Exercícios usando o MATLAB®

Comandos do MATLAB®:

» `det(A)` calcula o determinante da matriz `A`.

Comando do pacote GAAL:

» `detopelp(A)` calcula o determinante de `A` aplicando operações elementares até que a matriz esteja na forma triangular superior.

2.2.9. Vamos fazer um experimento no MATLAB® para tentar ter uma idéia do quão comum é encontrar matrizes invertíveis. No prompt do MATLAB® digite a seguinte linha:

```
» c=0; for n=1:1000,A=randi(2);if(det(A)~=0),c=c+1;end,end,c
```

(não esqueça das vírgulas e pontos e vírgulas!). O que esta linha está mandando o MATLAB® fazer é o seguinte:

- Criar um contador `c` e atribuir a ele o valor zero.
- Atribuir à variável `A`, 1000 matrizes 2×2 com entradas inteiras aleatórias entre -5 e 5.
- Se $\det(\mathtt{A}) \neq 0$, então o contador `c` é acrescido de 1.
- No final o valor existente na variável `c` é escrito.

Qual a conclusão que você tira do valor obtido na variável `c`?

2.2.10. Resolva, com o MATLAB®, os **Exercícios Numéricos a partir do Exercício 4.**

Exercícios Teóricos

2.2.11. Mostre que se $\det(AB) = 0$, então ou A é singular ou B é singular.

2.2.12. O determinante de AB é igual ao determinante de BA? Justifique.

2.2.13. Mostre que se A é uma matriz não singular tal que $A^2 = A$, então $\det(A) = 1$.

Cópia Digital